Программа и методики EVT

Д79-24В-ПМ. Версия 2.0.0-RC2. 06.11.2026. Дополнение к комплекту EVT.

1. Цель

Проверить пилотный образец круглой платы и установить соответствие измерительным требованиям. Программа разделяет документальную проверку, электрические испытания, программную проверку и реальные радиолокационные измерения. Наличие методики не означает выполнения испытания.

Код	Проверка	Критерий и запись
EVT-01	Визуальный контроль и сверка монтажа	Совпадают ревизии, состав и фактическая сборка
EVT-02	Пассивные измерения до подачи питания	Нет подтвержденного короткого замыкания и переполюсовки
EVT-03	Включение от источника с ограничением тока	Питание стабильно, защита не циклирует, нештатный нагрев отсутствует
EVT-04	Измерение вторичных напряжений и пульсаций	Значения соответствуют номиналам и допускам выбранных компонентов
EVT-05	Запуск STM32 и диагностический статус	Запись и verify успешны, диагностические данные получены
EVT-06	Сервисный USB и загрузка AWR2944P	Проверенный образ загружен, версия и конфигурация зарегистрированы
EVT-07	Передача TARGET_STATE по двум UART	Оба канала выдают идентичный допустимый пакет без управляющих полей
EVT-08	IMU и временные метки	Проверены метки, задержки, свежесть, ориентация осей и дрейф
EVT-09	Внешний GNSS и работа без GNSS	Проверены подключение, потеря данных и явная индикация деградации
EVT-10	Прием реального радиолокационного измерения	Сопоставлены исходное измерение, CAN FD, STM32 и запись на ПК
EVT-11	Калибровка азимута и угла места	Ошибки, смещения каналов и ковариации зарегистрированы
EVT-12	Дальность и края поля обзора	Требование 300 м, ЭПР 0,01 м2 и края плюс и минус 20 градусов проверены измерением
EVT-13	Тепловой режим и электропитание	Записаны токи, пульсации, температуры и устойчивость режимов
EVT-14	Повторяемость после перезапуска	Результаты воспроизводятся, новый сеанс однозначно идентифицируется

2. Порядок проведения

Сначала выполняют EVT-01 и EVT-02. Затем проводят первое включение по отдельному документу. К программным и СВЧ-испытаниям переходят после успешного электрического этапа. Для каждого опыта фиксируют образец,

контрольные суммы прошивок, конфигурацию, оборудование, дату калибровки, внешние условия, исходные данные и заключение.

Если численный предел тока, температуры, вероятности обнаружения или угловой ошибки не утвержден, соответствующий пункт нельзя отметить как пройденный. Пустое поле не означает ноль и не означает соответствие.

3. Цифровые проверки

Host-тесты и цифровой двойник проверяют транспорт, математику и выдачу пакетов при заданных входных данных. Они не подтверждают реальные дальность, диаграмму направленности, угловую калибровку, нагрев и электромагнитную совместимость.

Поврежденные пакеты, пропуски, недостоверное время и отсутствие GNSS должны приводить к видимой деградации. Сценарии и результаты цифровой проверки хранят отдельно от аппаратных протоколов.

4. Радиолокационные измерения

Для испытаний дальности и углов используют известные положение, траекторию и параметры испытательного отражателя, измерительную геометрию и контроль фона. Случайная отметка неопределенного объекта не подтверждает ЭПР 0,01 м2. Центр и края сектора проверяются раздельно с регистрацией SNR, вероятности обнаружения и ложных отметок.

Результат испытания должен содержать исходные записи, а не только снимок визуализатора или итоговую таблицу. Обработка должна быть воспроизводима по указанной версии программы и конфигурации.

5. Состояние программы

Индекс из 14 испытаний является каноническим для RC2 и согласован с формами XLSX. Фактические результаты испытаний текущего образца не добавлены. Production authority = NOT_AUTHORIZED.